



TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO N°1

OBJETIVO GENERAL : ENTENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIODOS

OBJETIVO PARTICULAR N°1 : DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIODO EN POLARIZACIÓN DIRECTA E INVERSA

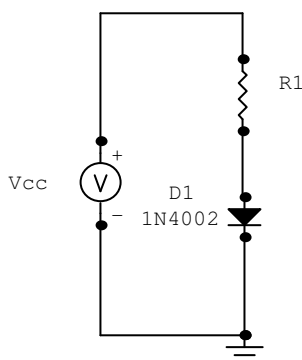
Objetivo del trabajo.

Que el alumno aplique los conceptos adquiridos en aula, para determinar las curvas de distintos tipos de diodos y su comportamiento sometido a temperaturas ambiente y superiores a ambiente, y sepa aplicar las leyes básicas de la electrónica para lograr que el diodo trabaje en forma óptima.

Instrumental y material:

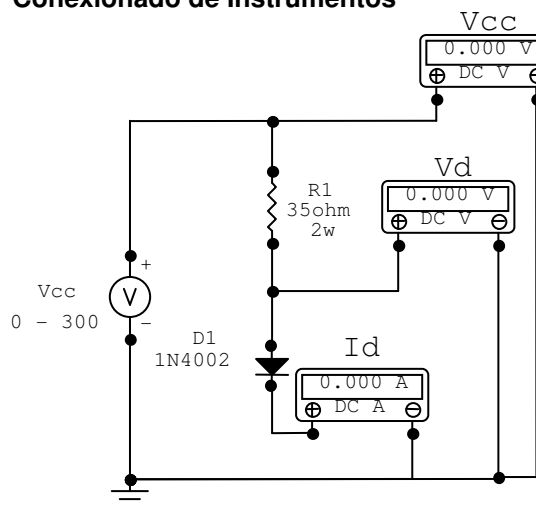
- Voltímetros
- Amperímetro
- Diodo de Silicio. (1N4002)
- Diodo de Germanio. (1N60)
- Diodo de Zener. (5.6 v 0.5w)

1.1 Circuito a analizar.(Con diodo de Silicio, Germanio y Zener)





1.1.2 Conexionado de Instrumentos



Conexionado de los instrumentos
en el practico correspondiente
al diodo en polarización directa

1.1.3 Tabla de valores a relevar .

POLARIZACION DIRECTA

Vd (volt)	0	0,2	0,48	0,5	0,6	0,71	0,75	0,78	0,8	0,81
Id(mA)										

Mediciones a Temperatura Ambiente

Mediciones Aplicando una fuente de Temperatura al Diodo

:

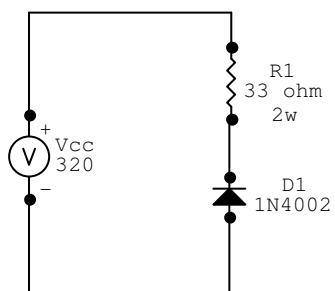
Vd (volt)	0	0,2	0,48	0,5	0,6	0,71	0,75	0,78
Id(mA)								

1.1.4 Compares las mediciones saque sus conclusiones

1.1.5. Grafique los valores de ambas tablas de manera que $I_d = F(V_d)$

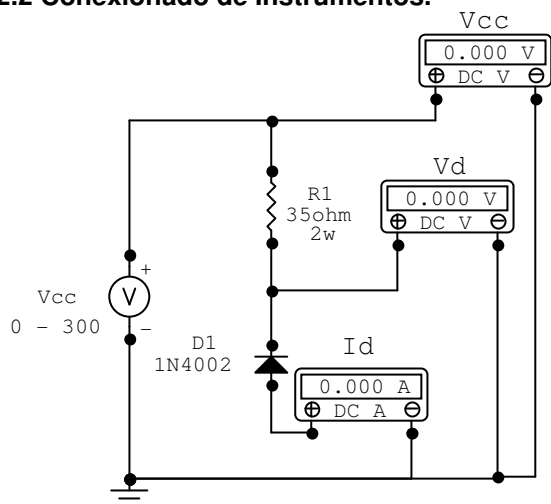


1.2 Circuito a Analizar.(polarización inversa)



Circuito correspondiente al diodo 1N4002 conectado en polarización inversa

1.2.2 Conexionado de Instrumentos.



Conexionado de los instrumentos en el practico correspondiente al diodo de silicio en polarización inversa.

1.2.3 Tabla de valores a relevar .

POLARIZACION INVERSA

Mediciones a Temperatura

Vd (volt)	0	-30	-50	-75	-100	-150	-200	-254	-300	-317	-320
Id(mA)											

Ambiente

Vd (volt)	0	-30	-50	-75	-100	-150	-200	-254	-300	-317	-320
Id(mA)											

Mediciones Aplicando una fuente de Temperatura al Diodo



1.2.4 Compares las tablas

1.2.5 Grafique los valores de ambas tablas de manera que $I_d = f(V_d)$

2.Efectuar todos los puntos anteriores Para el Diodo de Germanio

3. Efectuar todos los puntos anteriores Para el Diodo de Zener

4. Adecuar los Valores de cada Tabla para Cada diodo utilizado

5. En todos los casos deberá calcular las resistencia y la potencia de la misma para su caso especial



OBJETIVO PARTICULAR N°2 : DETERMINAR y COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO DEL DIODO EN APLICACIONES DE ALTERNA

1.-Rectificadores

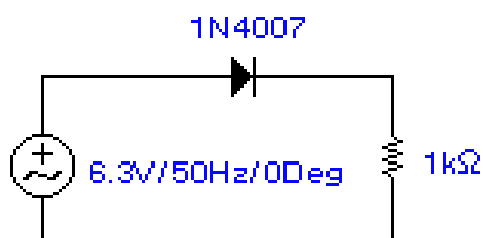
1. Objetivo del trabajo.

Comprender y observar el funcionamiento del diodo como rectificador a través del osciloscopio,

2. Desarrollo del Practico.

2.1 Circuito a Analizar.

Rectificador Media Onda

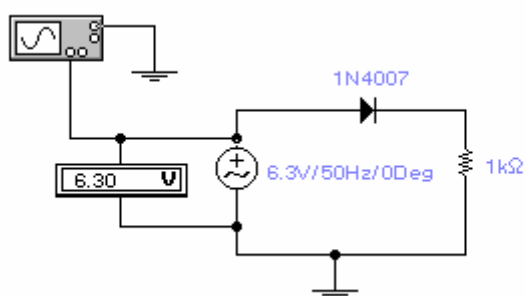


2.1.1 Materiales.

- Resistencia 1k.
- Diodo 1N4007.
- Osciloscopio.
- Tester.
- 1 transformador 220v-6 ó 12v

2.1.2 Conexión del Osciloscopio para observar la señal de entrada

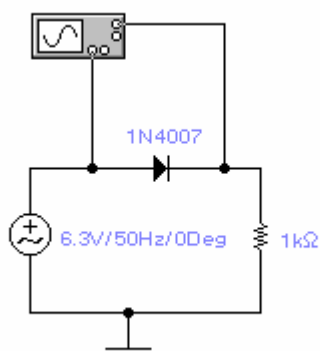
- a. Forma de Onda de la señal de alterna aplicada





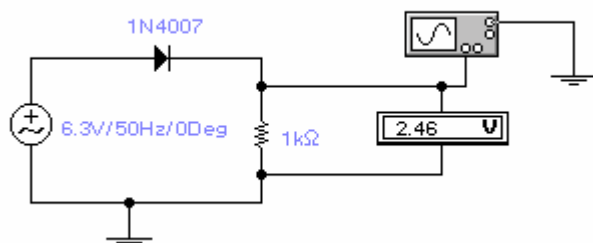
2.1.3 Analisar la forma de Onda.

b. Forma de Onda en el Diodo



2.1.3Analisar La Forma de Onda.

c. Formas de Onda en la Carga.

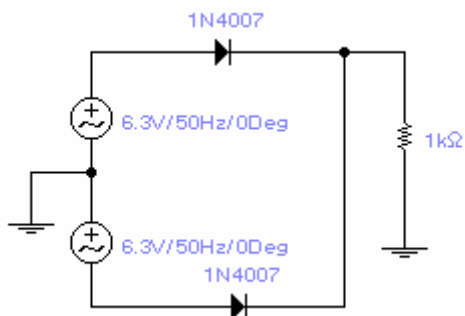


2.1.4 Análisis de la Forma de Onda:

2.1.5 Medir con el tester en el modo de voltímetro la tensión en la carga

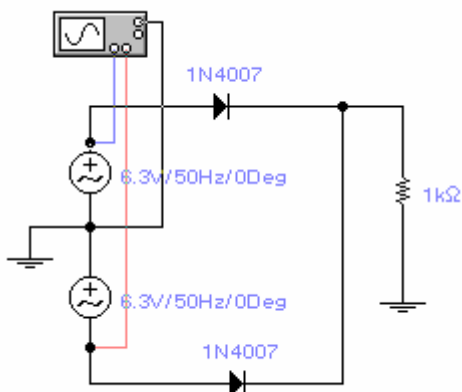


RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA
2.2 Circuito a Analizar. (Utilizar un transformador con punto medio)

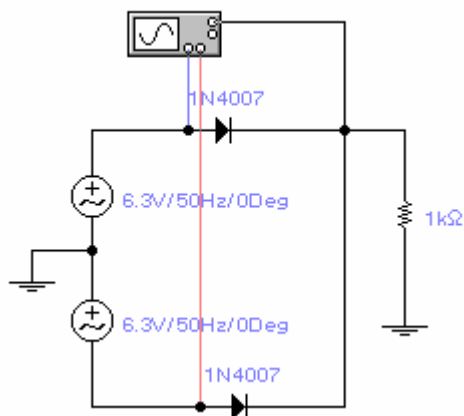


2.2.1 Formas de Onda y Conexionado del Osciloscopio.

a. Formas de la señal de entrada con Punto medio.

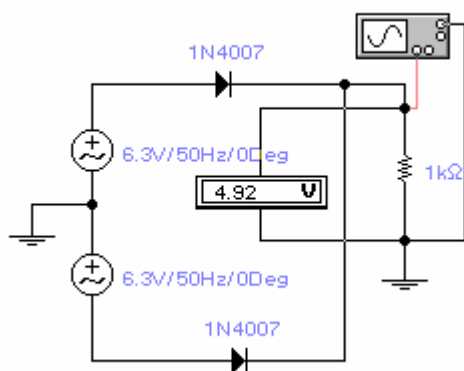


b. Formas de Onda en los Diodos.





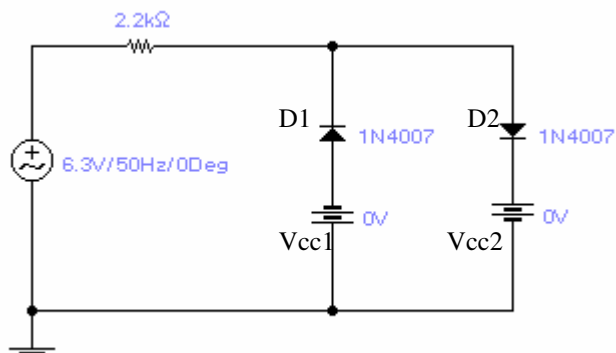
c. Forma de Onda en la resistencia de Carga.



2.2.2. Analisar la forma de Onda. Verificada anterior mente

2.- Recortadores”

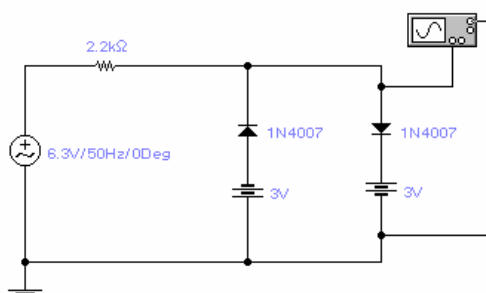
1. Circuito a Experimentar.

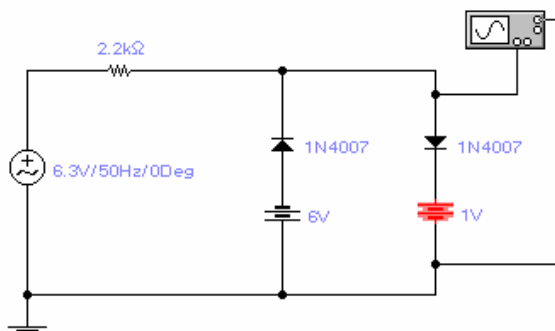
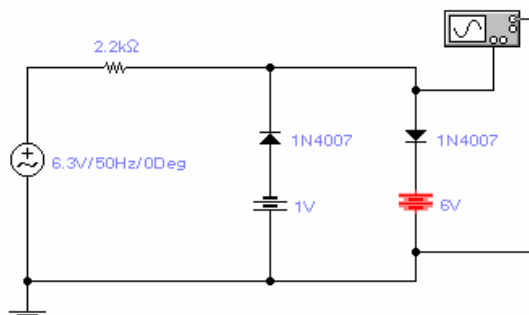


2. Análisis del Circuito.

Variando las fuentes de tensión continua recortaremos la onda del generador en dos sectores según nos convenga, Si regulamos a cero las tensiones Vcc1 y Vcc2 obtendremos ¿?

3. Variar independientemente las Vcc1 y 2 observar y graficar



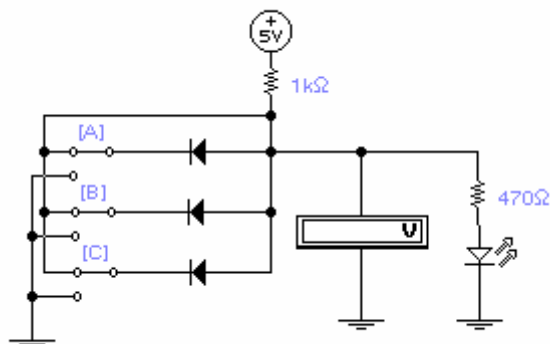




3.-Circuito “AND” con tres entradas

Lógica Positiva

1. Circuito Eléctrico.



2. Realizar la Tabla de Verdad:

A	B	C	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

3. Realizar en el circuito el conexionado según la tabla de la tabla de verdad y medir en la salida y completar la tabla según los valores

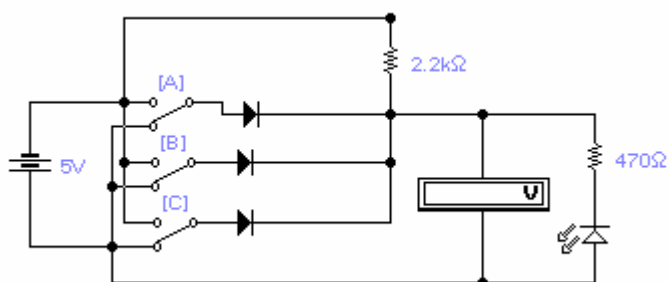
3. Sacar conclusiones



Circuito “AND” con tres entradas

Lógica Negativa

1. Circuito Eléctrico.



2. Tabla de Verdad.

A	B	C	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

3. medir y completar la tabla de verdad

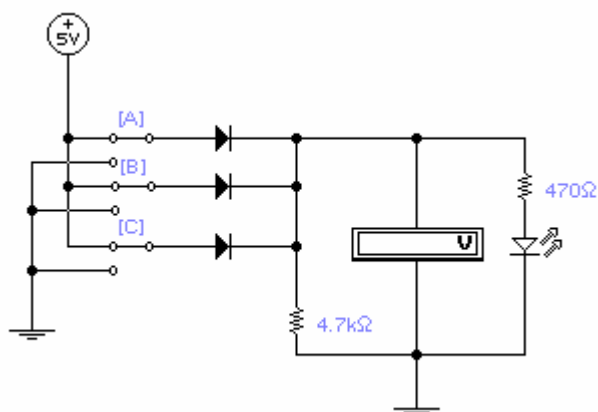
4. sacar conclusiones



Circuito "OR" con tres entradas

Lógica Positiva

1. Circuito Eléctrico.



2. Tabla de Verdad (medir y completar)

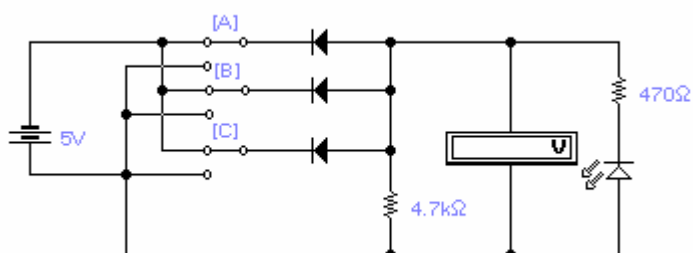
	A	B	C	F
0 = 0 volt	0	0	0	
1 = 5 volt	0	0	1	
	0	1	0	
	0	1	1	
	1	0	0	
	1	0	1	
	1	1	0	
	1	1	1	

3. Sacar sus conclusiones

Circuito "OR" con tres entradas

Lógica Negativa

1. Circuito Eléctrico.





2. Tabla de Verdad. Medir y completar

A	B	C	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

3. sacar sus conclusiones



OBJETIVO PARTICULAR N°3: INTERPRETACIÓN DE LA **NOMENCLATURA DE LA HOJA DE** **DATO**

ELEMENTO : Diodos

TRATAMIENTO : PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Anexo 1.

Desarrollo del Practico:

De la hoja de datos determinar el significado de cada sigla y cual es su interpretación en el uso.

: Características Eléctricas.

Regímenes máximos.

V_{RRM} :

.

V_{RSM} :

I_{FRMS} :

I_{FSM} :

Regímenes característicos.

V_{BR} :

I_R :

V_F :

I_{RM} :



$I_F :$

Sección B : Características Térmicas.

$T_J :$

$T_{STG} :$

$T_A : ($

$R_{thjc} :$

Sección C: Características de uso.

$V_{RMS} :$

$P_{tot} :$

$T_{rr} :$